

**Desarrollo de Software**  
**SD-06: Laboratorio: Construcción de objetos** (90 minutos)

**Laboratorio 3**

**Lanzamiento de la Actividad**

- **Abra** el proyecto SD-06-1: ConstructorsLab-Individual en VS code siguiendo las instrucciones mencionadas en la Guía de Programación Local TIFC.
- **Examine** el fragmento de código de ejemplo proporcionado.

**Fragmento de código de ejemplo**

```
function Player(p1, p2) {  
  this.name = p1  
  this.age = p2  
}
```

```
const playerOne = new Player("joe", 40)
```

```
console.log(playerOne.name + " is " + playerOne.age + " years old.")
```

Este programa de JavaScript se utiliza para construir nuevos objetos de acuerdo a una plantilla definida. Hará lo siguiente:

- Definir una función **constructora**, llamada Player (Jugador), que se utilizará como una plantilla de objeto.
  - La función se utilizará como un constructor cuando se la llame con el operador "new".
- Llamar a la función constructora para crear un **nuevo** objeto Player:
  - Este **nuevo objeto Player** se construye y se asigna a la variable **playerOne**:
    - **playerOne.name** se le asigna el valor de cadena **"joe"**.
    - **playerOne.age** se le asigna el valor de número **40**.
- Imprimir una cadena que consista en **playerOne.name** y **playerOne.age** en la consola:
  - La cadena de salida resultante sería: **joe tiene 40 años ("joe is 40 years old")**.

**Desarrollo de Software**  
**SD-06: Laboratorio: Construcción de objetos** (90 minutos)

### Tareas

Los constructores se utilizan para definir una plantilla para la creación de objetos. El operador "new" creará un nuevo objeto que se ajusta a la plantilla.

**Hoy explorarán las funciones constructoras y aprenderán a crear sus propios objetos definidos por el usuario.**

- Para cada una de estas tareas, escriba su código directamente en el archivo de tareas: ¡los scripts de evaluación evaluarán lo que ha escrito!

**Tarea 1:** Para esta tarea, se te ha presentado un constructor para un objeto Mail (Correo).

- Modifique el código de modo que el asunto sea la palabra "hello" (hola) y el mensaje sea la palabra "world" (mundo).
  - La salida ya **ha sido definida**. Solo necesita modificar el código en la línea 8.

**Tarea 2:** Para esta tarea, se te ha presentado un constructor para un objeto Mail (Correo).

- Modifique el código para que se le solicite al usuario ingresar su propio asunto y mensaje, en ese orden.
  - La salida ya **ha sido definida**. Solo necesitas modificar el código en la línea 8 y agregar los avisos para que el usuario ingrese el asunto y el mensaje.

**Tarea 3:** Para esta tarea, se te ha presentado un constructor para un objeto Mail (Correo). **Necesitará definir su propia salida.**

- Modifique el código para que se le solicite al usuario ingresar su propio asunto y mensaje, en ese orden.
- Amplíe el constructor para incluir un método printMail() que muestre lo siguiente en la consola:
  - `<subj>: <msg>`
    - Por ejemplo, si las dos entradas son "hello" y "world", entonces la salida debería ser "hello: world".

**Tarea 4:** Para esta tarea, **deberá escribir su propio constructor.**

- Cree una función **constructora** llamada **Journey** (Viaje) que se utilizará como una plantilla para crear objetos que describen un viaje.
  - Un nuevo objeto Journey debería contener dos propiedades: **start** (inicio) y **end** (fin).
- Luego, **solicite** al usuario **dos** piezas de datos:
  - from: El inicio de su viaje, o desde dónde vienen.
  - to: El final de su viaje, o hacia dónde se dirigen.
- Asegúrese de que se pueda crear un **nuevo objeto** según la línea de código proporcionada.
  - La salida va **ha sido definida**. Si encuentra un error, es posible que necesite modificar más su constructor.

**Desarrollo de Software**  
**SD-06: Laboratorio: Construcción de objetos** (90 minutos)

**Tareas Adicionales**

Si ha completado las tareas anteriores, intente las siguientes tareas adicionales como un desafío adicional para obtener un bonus.

**Tarea 5:** Cree un constructor para un objeto FriendsList (Lista de Amigos) que almacenará una lista de nombres en un **array**.

- Su programa debería **solicitar** al usuario un número, luego solicitar **ese número** de veces que se enumeren los nombres uno por uno.
- Luego, su programa debería imprimir el array directamente en la consola.
  - La salida debería lucir así: [ 'name1', 'name2' ] ([ 'nombre1', 'nombre2' ])

**Tarea 6:** ¿Puede crear un constructor para un objeto que describa una lista de compras? Use esta tarea para **experimentar** con constructores.

- ¿Qué extensión debe tener la lista?
  - No todos los usuarios querrán el mismo número de artículos.
- ¿Cómo tratar las cantidades múltiples de un mismo artículo, como dos botellas de leche o una docena de huevos?
- ¿Cómo recopilaría estos datos del usuario?
- ¿Cómo almacenaría estos datos en un objeto?
- ¿Cómo sería la función constructora de este objeto?

**Tarea 7:** ¿Puede crear un constructor para un objeto que pueda describir un coche? Use esta tarea para **experimentar** con constructores.

- Piense qué datos debe tener el objeto, cómo recopilaría esos datos del usuario y cómo los almacenaría.
  - ¿Marca, modelo y año?
  - ¿Color?
  - ¿Número de puertas?
  - ¿Kilometraje?
  - ¿Motor de combustión o eléctrico?
  - ¿Algo más?

**Desarrollo de Software**  
**SD-06: Laboratorio: Construcción de objetos** (90 minutos)

**Puntuación**

El instructor puntuará las tareas de codificación al final de la sesión.

**Consejos**

- Un **constructor**, de forma similar a otras funciones, tiene **parámetros** para tomar **argumentos** como **entrada**. Estos argumentos se utilizan en el cuerpo de la función del constructor.
- La palabra clave "this" actúa como un **marcador de posición**. Cuando el operador "new" se llama en un constructor, construye un objeto a partir del cuerpo del constructor y la palabra clave "this" se referirá a ese nuevo objeto.
- Cuando definimos un método dentro de un objeto, no necesitamos darle un nombre a esa función. Lo mismo es cierto para los constructores. Las funciones que no tienen un nombre se llaman **funciones anónimas**.